6.3 组合

1 组合的定义

考虑下面的问题：从甲、乙、丙 3 名学生中选出 2 名，有多少种不同的选法？

这个问题与本章 6.2 节的问题 1 不同. 6.2 节的问题 1 是从 3 个互不相同的元素中任取 2 个，并按序排列，求一共有多少种不同的排列方法，这是排列问题；而本节所考虑的问题是，从 3 个互不相同的元素中任取 2 个，不管怎样的顺序都看作同一组，求一共有多少个不同的组. 这就是所要研究的组合问题.

定义 从 n 个互不相同的元素中，取出 $m(m\leqslant n)$ 个不同元素作为一组，叫做从 n 个元素中取出 m 个元素的一个**组合**(combination).

上面的问题中要确定有几种不同的选法，就是要求从 3 个互不相同的元素中取出 2 个不同元素的所有组合的个数. 如果两个组合中的元素完全相同，不管元素的顺序如何，这两个组合都是相同的组合；而只有当两个组合中的元素不完全相同时，这两个组合才是不同的组合. 上面问题的所有组合有 3 个，分别是：

甲乙、乙丙、丙甲.

注意：组合“甲乙”与组合“乙甲”是相同的组合，而组合“甲乙”与组合“乙丙”是不同的组合.

从排列和组合的定义可以看到，排列与元素的顺序有关，组合与元素的顺序无关. 例如，“甲乙”与“乙甲”是不同的排列，但它们是同一个组合.

注意排列与组合的区别.

例 1 判断下列问题分别是排列问题还是组合问题：

(1) 从 10 名学生中任选 5 名去参观一个展览，求有多少种不同的选法；

(2) 从 1、2、3、4、5 这 5 个数字中，每次任取 2 个不同的